
真题
演练

真题演练

【2024年四川成都小升初真题】

一个大于1的自然数被4除余1，被5除余1，被6除余1，这个自然数最小是 61 .

设这个数为 x

$$\begin{cases} x\div 4\cdots\cdots 1 \\ x\div 5\cdots\cdots 1 \\ x\div 6\cdots\cdots 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x-1)\div 4\cdots\cdots 0 \\ (x-1)\div 5\cdots\cdots 0 \\ (x-1)\div 6\cdots\cdots 0 \end{cases}$$

$$2\overline{)4\ 5\ 6}$$
$$2\ 5\ 3$$

$[4,5,6]=60$

$(x-1)$ 是60的倍数

$x-1=60\times 1$

$x=61$

真题演练

【2022年第28届世奥赛六年级竞赛】

数59具有以下性质:当它被2除余1；被3除余2；被4除余3；被5除余4；被6除余5；那么，具有这样性质的三位数共有（C）个.

A. 12　　B. 14　　C. 15　　D. 16

设这个数为x

$$\begin{cases} x\div 2\cdots\cdots 1 \\ x\div 3\cdots\cdots 2 \\ x\div 4\cdots\cdots 3 \\ x\div 5\cdots\cdots 4 \\ x\div 6\cdots\cdots 5 \end{cases} \Rightarrow \text{余0} \Rightarrow \begin{cases} (x+1)\div 2\cdots\cdots 0 \\ (x+1)\div 3\cdots\cdots 0 \\ (x+1)\div 4\cdots\cdots 0 \\ (x+1)\div 5\cdots\cdots 0 \\ (x+1)\div 6\cdots\cdots 0 \end{cases}$$

60的2倍 ~ 60的16倍.

16-2+1=15(个)



[2,3,4,5,6]=60

(x+1)是60的倍数

60×2✓　60×6✓

60×3✓　⋮

60×4✓　60×10✓

60×5✓　60×15✓

60×16✓

真题演练

【2025年北京小升初6海淀101 DZ考试】

有一类自然数，被8除余1，被7除余5，被6除余3．将这类数从小到大排列，第12个数是 1881 ．

设这个数为 x

$$\begin{cases} x\div 8 \cdots\cdots 1 & ① \\ x\div 7 \cdots\cdots 5 & ② \\ x\div 6 \cdots\cdots 3 & ③ \end{cases}$$

$[7,8]=56$

满足①：1, 9, 17, 25, 33, ……（+8）

满足①②：33, 89, 145, 201, 257, ……（+56）

满足①②③：33, 201, 369, ……（+168）

$[6,7,8]=168$

第12个数：$33+11\times 168=1881$